花都区“6·24”一般其他爆炸事故

调查报告

2016年6月24日0时12分，位于花都区花山镇东湖村一队工业区原俊威自行车厂内发生一起爆炸事故，一台格力立柜式空调在维修过程中压缩机意外发生爆炸，造成1人当场死亡，3人重伤，直接经济损失124万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）有关规定，区政府成立了花都区“6·24”一般其他爆炸事故调查组。事故调查组由区安监局牵头，区纪委监察局、公安分局、人社局、总工会、卫计局、花山镇政府为成员单位，并邀请区检察院派员参加，同时聘请华南理工大学3名专家参与事故技术原因调查工作。

事故调查组按照事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘察、检测鉴定、调查取证、专家论证，查明了事故发生

的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广州耀煜发制冷设备有限公司[1]（以下简称“耀煜发制冷公司”），成立于2013年2月27日，法定代表人尤要法，注册资本10万元整。2016年4月7日法定代表人变更为王晓曼，注册资本500万元整。公司除王晓曼和尤要法外有员工13人，其中维修师傅6人，安装师傅3人，文案人员3人及学徒工1人。虽然公司法定代表人为王晓曼，但公司日常的经营管理和维修安装业务都是其丈夫尤要法负责，根据《广东

[1] 广州耀煜发制冷设备有限公司（以下简称“耀煜发制冷公司”），自然人投资，位于广州市白云区陈田西街8号101房，统一社会信用代码914401110633095584，法定代表人王晓曼，注册资本500万元整，经营范围为机动车、电子产品和日用产品修理业。该公司是珠海格力电器股份有限公司(以下简称“珠海格力”)的特约技术服务单位。

省安全生产条例》第五十二条第(二)项[2]的规定，认定尤要法是该公司的主要负责人。

根据耀煜发制冷公司与珠海格力电器股份有限公司[3](以下简称“珠海格力”）双方签订的家用空调售后服务合作协议，耀煜发制冷公司于2016年1月1日起成为珠海格力的特约技术服务单位[4]，有效期一年。

（二）事故相关人员基本情况

1.尤要法，男，32岁，户籍地址河南省确山县刘店镇伍桥村，耀煜发制冷公司的主要负责人，空调维修师傅，具有制冷设备维修资质，在本次事故中死亡。

2.王晓曼，女，31岁，户籍地址河南省西平县宋集乡毛庄

---

[2] 《广东省安全生产条例》第五十二条第(二)项 生产经营单位的主要负责人包括生产经营单位参与经营管理的法定代表人、投资人和实际负有本单位生产经营最高管理权限的人员。

[3] 珠海格力电器股份有限公司 统一社会信用代码:91440400192548256N,商事主体类型:股份有限公司(上市、国有控股),法定代表人:董明珠,注册资本:601573.0878万元,住所:广东省珠海市前山金鸡西路,经营范围:货物、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);制造、销售:泵、阀门、压缩机及类似机械,风机、包装设备等通用设备,电机,输配电及控制设备,电线、电缆、光缆及电工器材,家用电力器具;批发:机械设备、五金交电及电子产品;零售:家用电器及电子产品。

[4] 格力特约技术服务单位 单位名称:广州耀煜发制冷设备有限公司,单位编号:261483,服务范围:家用空调、小家电的安装维修，有效期限：2016年1月1日至2016年12月31日。

村，暂住广州市白云区黄石东路陈田村西街，耀煜发制冷公司法定代表人，死者尤要法的妻子。

3.李宪法，男，42岁，户籍地址河南省西华县城关镇北华路，花山镇东湖村一队工业区原俊威自行车厂厂房的承租人，也是本事故中家用空调机的使用者。

4.丁伟民，男，42岁，户籍地址河南省确山县刘店镇姚楼村凉听组，耀煜发制冷公司的学徒工，2016年3月1日起跟随尤要法做工，尤要法的亲舅舅，在本次事故中受重伤。

5.李长合，男，70岁，户籍地址河南省西华县逍遥镇，李宪法的父亲，事故当日负责接待尤要法等人，在本次事故中受重伤。

6.樊来福,男，64岁，户籍地址河南省西华县城关镇，李宪法的岳父，事故当日与李长合一起负责接待尤要法等人，在本次事故中受重伤。

（三）爆炸空调机及维修接单情况

事发空调是一台分体冷风型立柜式3P空调，由珠海格力制造，发生爆炸的空调的整机型号KF-72LW(72369)Ba-3，室外机型号KF-72W/K01-3，室外机出厂编号3015813004645，室内机型号KF-72L(72369)Ba-3，室内机出厂编号3015803004406，制造时间2013年8月，保修期6年。

耀煜发制冷公司的空调维修作业单分三种，分别是珠海格力派单、其他空调专卖店下单和自己接单，本次事故中空调维修作业是耀煜发制冷公司自己接单。尤要法于2016年6月22日接到李宪法电话称其位于花都区花山镇东湖村新租厂房的格力3P空调柜机不制冷需要维修。双方仅通过电话联系，没有签订空调维修书面合同，商议维修好后微信支付报酬。

二、事故经过及救援善后情况

（一）事故经过

李宪法租下花都区花山镇东湖村一队工业区内的原俊

威自行车厂厂房后，从白云区石井镇唐阁村一家工厂买来旧的机器设备和两台格力空调，并请人将两台空调安装到其租下的厂里办公室用，安装好后发现其中一台不能正常运行，当时安装师傅分析是压缩机漏油所致。经朋友介绍，李宪法另外联系到耀煜发制冷公司的尤要法来厂里维修。2016年6月23日晚上8时许，维修师傅尤要法和学徒工丁伟民带着新压缩机及维修工具从白云区赶到花都，从开始维修作业直至空调室外机爆炸期间，李宪法均不在现场，由李宪法父亲李长合和岳父樊来福负责接待。爆炸前的维修作业经过如下：

1.更换空调压缩机，清洗室内机过滤网；

2.使用氧乙炔焊焊接压缩机与毛细管；

3.毛细管堵塞，第一次用氮气冲洗毛细管清堵；

4.清堵不成功，更换毛细管，再焊接压缩机与毛细管；

5.第二次用氮气冲洗毛细管清堵；

6.充入雪种然后试机；

7.开启空调约20分钟后，空调制冷效果不好，放掉雪种，再准备重新清堵；

8.因自带氮气瓶压力不够，丁伟民和樊来福从车间仓库搬来一瓶工业氧气，尤要法将工业氧气通入空调系统中再清堵，压缩机处于开启状态，通入了大概10-20分钟氧气后空调室外机爆炸。

尤要法当场被炸身亡，丁伟民、李长合和樊来福3人受重伤。

（二）救援及善后处理情况

事故发生后，叶志良常务副区长立即作出重要指示，区应急办、安监局、公安分局等部门及花山镇政府领导亲赴一线组织指挥应急救援，组织人员施救，围蔽事故现场，及时进行现场勘验。

120医务人员赶到现场，尤要法经当场抢救无效死亡，3名伤者被紧急送往广州市中西医结合医院接受救治。李长合

右胳膊被炸断，当时晚上现场未找到其断掉的胳膊，诊断全身80%烧伤，樊来福右胳膊骨折，全身95%烧伤。因广州市中西医结合医院认为手术复杂，没太大把握医治，经家属同意李长合和樊来福两人于6月25日被转移到南方医院接受治疗。丁伟民全身60%烧伤，多处软组织挫裂伤。目前3人均已脱离生命危险，李长合和樊来福仍在住院观察，丁伟民已出院。

（三）伤亡人数认定

序号	姓名	性别	年龄	籍贯	致害情况
1	尤要法	男	32岁	河南	死亡
2	李长合	男	70岁	河南	重伤
3	樊来福	男	64岁	河南	重伤
4	丁伟民	男	41岁	河南	重伤

三、事故调查取证

（一）事故现场勘查情况

事故调查组工作人员会同专家组分别于2016年6月24

日和 6 月 29 日对事故现场再次进行勘查(见图 3.1)，情况如下：

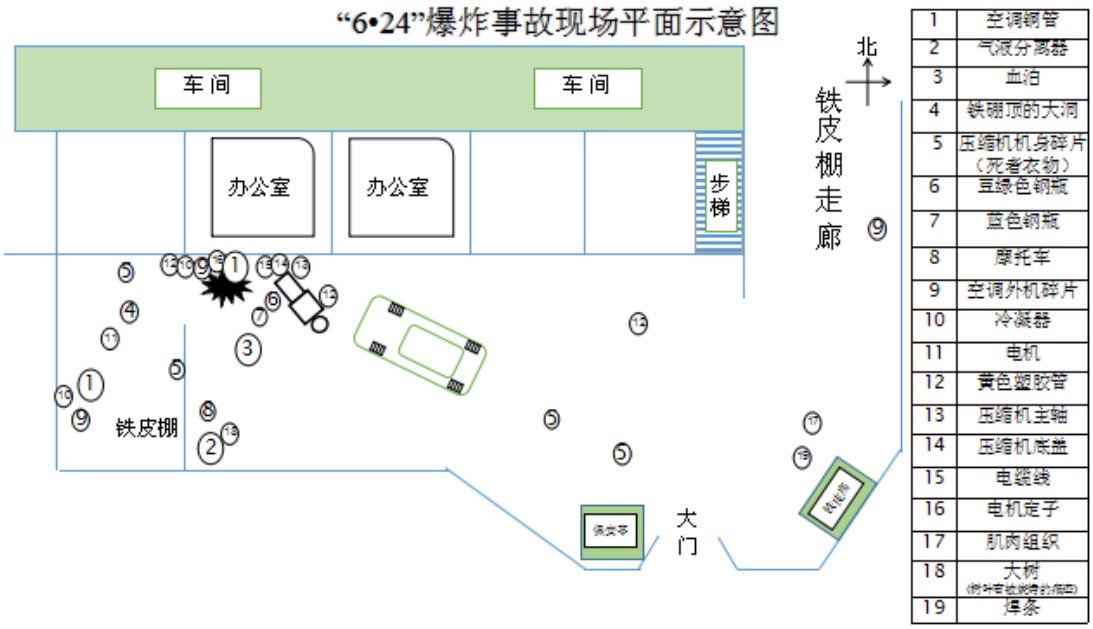


图 3.1

1.事故发生地点位于广州市花都区花山镇东湖村一队工业区原俊威自行车厂厂房的办公楼前。厂房南面为三层办公楼，北面为车间，东侧和西南角为铁皮棚，其中办公楼一层中间两间为办公室。两台空调分别为两间办公室用，西侧办公室的空调室外机在维修时发生爆炸。

2.一楼紧邻爆炸点的窗户玻璃碎片飞进办公室内，铝合金窗框脱落墙体并发生严重扭曲变形；二楼垂直方向上的多处窗户玻璃震碎，铝合金窗框变形摆动；距爆炸点约 9 米的

厂门一侧保安室窗户玻璃震碎；位于空调室外机西侧的铁皮棚受到爆炸冲击波影响以及飞出空调器碎片的击打，变形损坏严重，且在上方被空调碎片击穿一直径约160毫米的洞。

3.压缩机定子的绝缘绕组膨胀，局部断裂，绝缘绕组有被高温烧损结焦的痕迹。

4.空调室外机更换压缩机后发生爆炸，本体粉碎性解体。空调室外机碎片以爆炸点为圆心呈辐射状分布。爆炸点附近放置有一台饮水机，在冲击波的作用下，饮水机粉碎性破裂、解体。距爆炸点南侧4米左右停放一辆电动摩托车，在爆炸冲击波的作用下摔倒在地，损毁严重，塑胶件破裂脱离，电动摩托车一侧黄色铁皮上飞溅可见的油污。

5.压缩机气液分离器被炸飞到距爆炸点4米左右的铁架上，气液分离器在爆炸瞬间失稳被彻底压扁；距爆炸点西侧5.3米有一块压缩机外壳碎片，断口为塑性剪切破口；距爆炸点东侧8米左右的水泥地面上有一块带有死者衣物的压缩机

外壳碎片；空调室外机的冷凝器除大量换热管、连接管同时爆炸外，机体飞落在距爆炸点 8.5 米外的西南侧铁皮棚一角。

6.爆炸的空调室外机连接的高压端、低压端铜管表面粘有可见油污并且被解体为多段；空调室外机冷凝器出口的高压阀接口在事故发生时连接有黄色高压胶管，胶管在爆炸后发生断裂，但存在宏观可见接管的残留物。

7.在事故现场找到了压缩机入口阀组，入口接头螺纹存在显著的爆炸过程撞击变形的痕迹;在爆炸点附件找到维修时使用的压力表，压力表已经彻底变形，难以辨认。

8.爆炸点附近有豆绿色、蓝色钢瓶各一只，其中豆绿色钢瓶（高约 43 厘米，直径约 22 厘米）贮存 R-22[5]，蓝色钢瓶（高约 1.6 米，直径约 20 厘米）贮存 O_2(氧气)，蓝色钢瓶的角阀出口连接有非标铜质管段，管段上有简易大小头，受到过冲撞弯折，管口含泥土，底部有油污。

---

[5] R-22 中文名：二氟一氯甲烷或者氟利昂 22，CAS 号：75-45-6，分子式：$CHClF_2$，熔点： -146℃，沸点：-40.8℃，溶解性：溶于水，危险标记：5(不燃气体)，主要用途：用作制冷剂及气溶杀虫药发射剂。

9.事故现场有白色现代轿车一台，尤要法所有。轿车前挡风玻璃大面积碎裂，左转向灯罩脱落，车牌号粤B•1Q8L5，轿车后备箱有2个蓝色钢瓶（高约25厘米，直径13厘米），1个银灰色钢瓶（高约1米，直径约13厘米），1个白色钢瓶（高约25厘米，直径13厘米），烧焊工具以及更换下来的上海日立压缩机(型号：TH420RV-C9EU)等物品。

10.距爆炸点南侧4米左右有一棵芒果树，树叶有被烘干的痕迹。

（二）爆炸空调压缩机来源及质量调查情况

事故调查组工作人员通过对耀煜发制冷公司位于白云区黄边南路的仓库进行检查，发现仓库库存缺少物料编号为00105043的压缩机，经查该公司空调压缩机登记记录，该编号对应压缩机型号为QXS-F42N050，同时该公司提供的《格力电器家用空调上门服务手册（2015版）》第65页显示该压缩机为凌达全封闭双缸定频压缩机，额定制冷量7160 W，输入功率2280 W，压缩机定子外径5.5英寸（139毫米）。结合测量爆炸现场压缩机定子外径也是139毫米的事实，认定尤

要法带到现场进行更换后爆炸的压缩机为凌达全封闭双缸定频压缩机，型号为 QXS-F42N050。

在本次事故中爆炸的 KF-72W/K01-3 型号空调室外机出厂压缩机型号为上海日立 TH420RV-C9EU，拆卸下来后被放置于尤要法的白色轿车后备箱内。该型号空调室外机还配有另一款型号的凌达压缩机（型号: QXS-F42N050），两款压缩机对应空调室外机主要区别在毛细管网和电容。

爆炸的空调压缩机为凌达牌压缩机，非出厂时的上海日立牌压缩机，而且凌达 QXS-F42 系列压缩机已取得 CCC 认证，证书编号 2010010704391171。因此认定空调压缩机爆炸与压缩机的设计、制造和空调室外机出厂状态无关。

（三）空调压缩机爆炸技术原因分析

现场勘查发现压缩机外壳解体为十多块，压缩机外壳底盖沿圆型焊缝边缘被炸开，碎片塑性变形明显、断口处壁厚减薄且多为塑性剪切断口，在压力作用下发生大变形弯折，说明爆炸瞬间产生了大量能量。压缩机外壳材料为低碳钢，塑性好，若系统仅在压缩机工作下缓慢升压，外壳会发生塑性破裂。但现实情况是爆燃瞬间机壳内部压力骤升，机壳金属材料及冷凝器换热管、弯头、接管等来不及变形就发生解体性碎裂。结合一名伤者证实爆炸时有火光和巨响，以及 3

名伤者严重烧伤和爆炸点附近芒果树叶有被烧烘干的情况，分析认定压缩机内部发生燃爆，属化学爆炸，而非物理爆炸。

化学爆炸发生的3个缺一不可的要素分别为可燃物、氧化剂和点火源。

1. 可燃物。事故现场的易燃易爆物有乙炔气、制冷剂和压缩机冷冻机油，在事发前乙炔气体已贮存于白色钢瓶中，放置在轿车尾箱，可以排除乙炔气爆炸燃烧的可能性。本次事故中使用的制冷剂为R-22，沸点 -40.8℃，极易挥发，但不易燃烧。压缩机入口接头螺纹存在显著的爆炸过程撞击变形的痕迹，说明充加雪种接头的压紧螺母事发前已经处于松开的状态，排除制冷剂燃烧爆炸的可能性。根据珠海凌达压缩机有限公司提供的型号为QXS-F42N050的压缩机技术资料，该压缩机冷冻机油充注量950 ml。理论计算，若其密度按照0.90计算，机油的质量为0.885 kg, 一般油品的热值为50 MJ/kg, 冷冻机油完全参加反应的热量为44.25 MJ，结合空调室外机连接的高压端、低压端铜管表面粘有可见油污的情况，认定本次爆炸可燃物为冷冻机油。

2. 氧化剂。事故现场有一储存约40 L工业气体的蓝色钢瓶，通过现场检测发现40 L工业气体为氧气，瓶内余压约为10 MPa；从钢瓶的临时接管弯折状况、底部油污判断事发前或事故发生时曾经使用过该瓶氧气。原俊威自行车厂车间内原有3瓶氧气，1瓶乙炔气，由李宪法从广州龙湖工业气体有限公司购进用于设备安装焊接。根据对几名伤者的询问调查，事发前尤要法维修过程中为试堵清堵通入一段时间氮气后，因氮气瓶压力不够，询问过厂里有没有工业气体，后丁伟民

同樊来福将一瓶工业氧气从车间仓库搬到距维修的空调室外机60厘米处，尤要法用扳手打开钢瓶阀门，后误将氧气当氮气通入到系统中。

轿车尾箱的两瓶氧气主要作氧乙炔焊用，结合樊来福和丁伟民的询问笔录，排除尤要法将自身携带的氧气通入系统的可能性。

3. 点火源。经现场勘验事发时空调室外机高压端阀门位置接有压力表，违反《格力家用空调维修指导手册(第二版)》第七节有关规定[6]在憋压下开启压缩机，经压缩高温高压的氧气与冷冻机油的混合物处于憋压状态；高压氧会冲蚀压缩机电机的绝缘绕组，结合绝缘绕组有高温烧损结焦的痕迹，认定绝缘绕组匝间短路放电。压缩机连续做功和绝缘绕组匝间短路共同作用点燃压缩机内冷冻机油与氧气的混合物。

（四）空调制冷系统运行情况

空调制冷系统由室内蒸发器、室外压缩机、室外冷凝器、过滤器、毛细管、管道、汽阀、液阀等部件组成。空调制冷原理是：在空调开机条件下，系统内低温低压的制冷剂蒸汽被压缩机吸入并压缩为高温高压蒸汽，高温高压蒸汽流经冷凝器凝结为低温高压液体，低温高压液体经过过毛细管、液阀后成为低温低压的液体，低温低压的液体喷入蒸发器，并在低压下蒸发，吸取周围的热量后又回到低温低压蒸汽。同时贯流风扇[7]使空气不断进入蒸发器的肋片[8]间进行热交换，并将

[6] 格力家用空调维修指导手册(第二版) 第七节安全防范总结 :3、安装、维修环节规范操作(避免各操作环节泄露和进空气）；4、严禁系统堵塞情况下开机运行（阀门没打开或街室内机运行）。

[7] 空调内机的风扇，为圆筒对称型的，优点是送风远,出风范围小。

[8] 也称为鳍片或是翅片 ,常用于换热设备中 ,使用肋片可以增大传热面积、降低对流换热的热阻、增强设备

放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动，达到降低温度的目的。正常运行时系统状如图 3.2 所示。

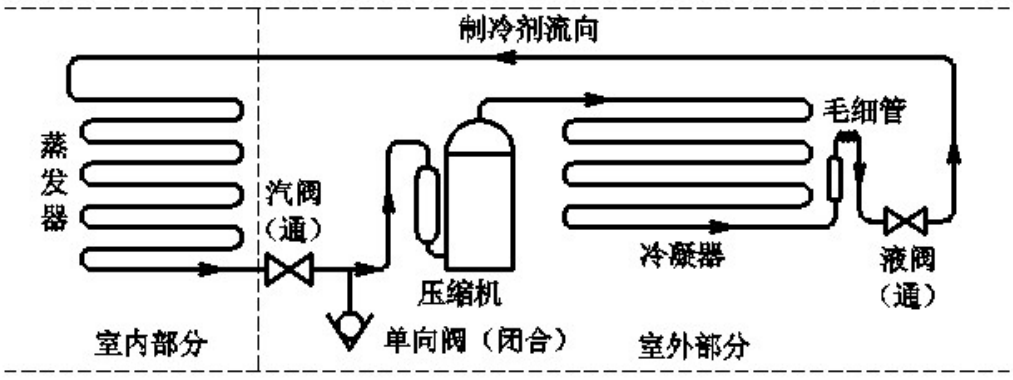


图 3.2 正常运行时的空调制冷系统

经分析，尤要法误将高压氧气当氮气通入到压缩机内，未停机导致氧气与冷冻机油充分混合，且被压缩为高温高压的易燃易爆混合物，压缩机连续做功及绝缘绕组匝间短路共同作用点火发生化学爆炸。维修爆炸前系统状态如图 3.3 所示：

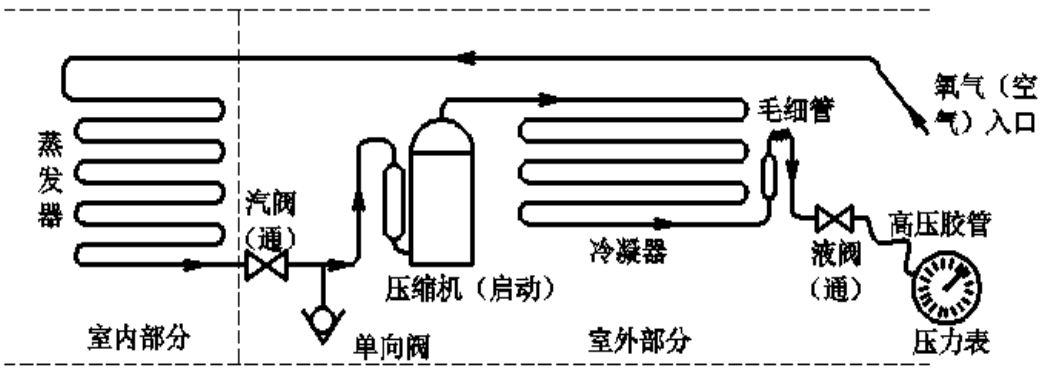


图 3.3 维修爆炸前的空调制冷系统

（五）安全管理原因调查情况

耀煜发制冷公司有建立安全生产责任制度，安全生产教

传热能力，如制冷装置的冷凝器、散热器、空气加热器等等。

育培训制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，但在落实主体责任方面及存以下问题:

1.未严格落实安全生产规章制度和操作规程，耀煜发制冷公司对维修师傅在高压钢瓶使用、系统试堵清堵等方面长期存在的错误操作未发现并纠正。因为清堵用的氮气不便携带，作为消耗品成本较高，维修师傅经常用空气清堵。

2.未严格落实教育培训制度，组织开展培训的频度过低，仅以向公司内部交流群上传培训资料等形式取代正式培训，且日常培训人员不齐，维修师傅经常性缺席，未保留培训记录，也没有对新员工开展岗前培训，导致维修人员业务素质较低。

3.尤要法作为耀煜发制冷公司的主要负责人，未组织建立压缩机的出入库记录，未制定本单位的生产安全事故应急救援预案。尤要法同时作为公司安全生产方面的管理人员，未认真组织对公司维修人员的维修技能和安全教育方面的培训，未如实记录安全生产教育和培训状况，也未组织对新员工丁伟民开展岗前培训。

（六）空调维修人员身体和心理不良状态

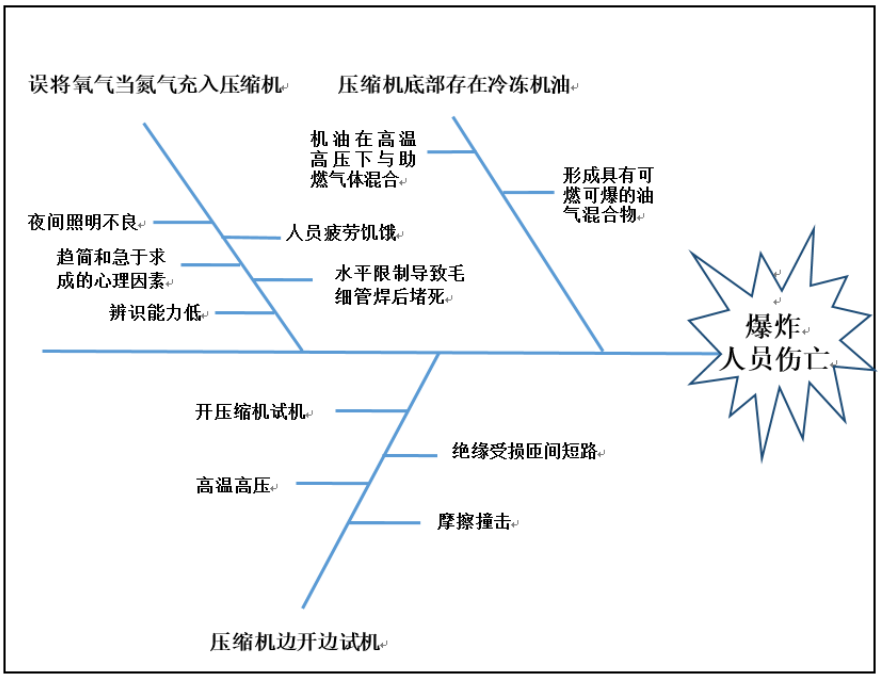
根据《2015年格力电器家用空调售后服务合作协议书》

关于上门时段的规定[9]，空调使用旺季上门服务时间为早上8点至晚上8点，但是本次事故中尤要法等人晚上8点多才到达现场，一直维修到凌晨12点多。维修作业人员在事发当日非常忙碌，并且下午2点左右从公司出发到晚上一直在维修空调，没有吃晚饭，身体已经处于疲惫状态，心理存在趋简的状况。

（七）空调维修场所环境影响因素

空调维修作业在光线不足的夜间进行，用手电筒照明，容易导致毛细管焊接等作业质量低、效率低下、故障率提升，间接导致事故发生。

综上所述，爆炸事故鱼刺骨图如3.3所示：



[9] 《2015年格力电器家用空调售后服务合作协议书》淡季上门服务时段早上8:30-晚上5:30，旺季上门时段早上8:00-晚上8:00，其中旺季为5月1日-8月31日。

图 3.3 爆炸事故的鱼刺骨图

四、事故原因

（一）事故直接原因

尤要法未遵守空调维修操作规程，在系统堵塞情况下开机运行，并且误将车间仓库存放的高压工业氧气当成氮气通入到空调系统中清堵，导致高压氧气进入到压缩机内，未停机导致氧气与冷冻机油充分混合，高温高压下发生化学爆炸，造成重大人员伤亡。

（二）事故间接原因

1.耀煜发制冷公司日常管理比较混乱，公司虽然制定了安全操作规程，但并未督促员工严格落实，对维修师傅在高压钢瓶使用、系统试堵清堵等方面长期存在的错误操作并未督促纠正。

2.公司未严格落实教育培训制度，组织开展培训的频度过低，以向公司内部交流群上传培训资料等形式取代正式培训，且日常培训人员不齐，维修师傅经常性缺席，未保留培训记录，也没有对新员工开展岗前培训，导致维修人员业务素质较低，安全防范意识较差。

3.尤要法在饥饿、疲劳状态下导致辨识能力降低，心理存在

趋简的状况，而且焊接技术水平与质量低下，清理毛细管堵塞的方法不对，间接导致事故发生。

4.晚上施工，光线不足，直接影响焊接毛细管的质量和对瓶装工业气体种类的识别判断。

五、事故性质

花都区“6·24”一般其他爆炸事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）对事故单位、责任人员的处理意见

1.耀煜发制冷公司

公司虽然制定了安全操作规程，但并未督促员工严格落实，对维修师傅在高压钢瓶使用、系统试堵清堵等方面长期存在的错误操作并未督促纠正，违反了《安全生产法》第四十一条[10]的有关规定；公司未严格落实教育培训制度，组织开展的频度过低，以向公司内部交流群上传培训资料等形式取代正式培训，且日常培训人员不齐，维修师傅经常性缺席，未保留培训记录，也没有对新员工开展岗前培训，导致维修人员业务素质较低，且不具备必要的安全生产知识，违反了《安全

[10] 《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产法》第二十五条第一款[11]的有关规定。综上，耀煜发制冷公司对本次事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第(一)项[12]的规定，建议由事故发生地花都区安监局对耀煜发制冷公司处二十万元以上三十万元以下罚款。

2.尤要法

尤要法未遵守空调维修操作规程，饥饿、疲劳状态下作业误将氧气当成氮气充入到压缩机中，直接导致事故发生。尤要法作为耀煜发制冷公司的主要负责人，未组织建立压缩机的出入库记录，未制定本单位的生产安全事故应急救援预案，违反《安全生产法》第十八条第(六)项[13]的规定。尤要法同时作为公司安全生产方面的主要管理人员，未认真组织对公司维修人员的维修技能和安全教育方面的培训，未如实记录安全生产教育和培训状况，也未组织对新员工开展岗前培训，违反《安全生产法》第二十二条第(二)项[14]的规定。综上，尤

---

[11] 《安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12] 《安全生产法》第一百零九条第(一)项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[13] 《安全生产法》第十八条第第(六)项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[14] 《安全生产法》第二十二条第(二)项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列

要法对本次事故的发生负直接责任，鉴于尤要法已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议追究行政监管责任的人员

由于耀煜发制冷公司位于广州市白云区，其安全生产日常监督管理由白云区政府有关部门单位管辖，我区有关部门不承担行政监管责任。

七、事故防范措施建议

该起空调维修爆炸事故给人民群众生命财产带来重大损失，教训非常深刻。暴露出在当前市场环境条件下企业主体责任落实、行政监管、市场准入、标准规范制定等方面存在诸多薄弱环节。根据本事故所暴露出的一些问题，建议重点抓好以下几项工作:

（一）强化企业主体责任落实

空调维修企业应建立完善安全生产管理制度，如责任制度、教育培训制度、应急救援制度等; 切实加强空调维修人员的安全作业培训，包括焊接、试堵清堵技能的培训与考核，明确空调维修中的危险因素，严格落实空调维修安全操作规程; 加强各类工业气体使用方面的安全管理，遵守各类工业气体使用操作规程; 严禁空调维修人员在体力、视力、环境因素不良等状态下进行危险因素较大的作业。

（二）空调生产制造企业加强对维修单位管理和指导

职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

家用空调维修中涉及高空作业、焊接，使用到多种工业气体和制冷剂，危险性较大，对维修人员的技术能力要求较高。空调生产制造企业应加强对空调维修点技术能力的审查和考核，经常性对维修点进行技术培训和指导，加大对维修点的日常巡查，杜绝维修作业中违规操作行为。

花都区“6•24”一般其他爆炸事故调查组

2016年9月2日